

PENJELASAN LOGIKA PROBLEM

Penjelasan Logika Problem 1

Algoritma ini dirancang untuk menyelesaikan masalah eliminasi melingkar (varian dari *Josephus Problem*) dengan aturan perubahan nilai K yang dinamis. Proses diawali dengan menginisialisasi sebuah array berukuran N yang merepresentasikan nomor-nomor astronot dari 1 hingga N. Sebuah penunjuk posisi (*current_index*) dan variabel pembantu digunakan untuk menelusuri lingkaran astronot. Setiap kali langkah dihitung, sistem hanya akan menghitung astronot yang masih aktif (belum tereliminasi/bernilai non-nol), melompati posisi astronot yang sudah tersingkir hingga mencapai hitungan ke-K.

Setelah astronot pada posisi ke- K ditemukan, astronot tersebut dicatat ke dalam daftar eliminasi dan nilainya diubah menjadi 0 untuk menandakan bahwa ia telah keluar dari lingkaran. Selanjutnya, nilai K diperbarui secara kontekstual berdasarkan paritas nomor astronot yang baru saja tereliminasi: jika nomornya genap maka K bertambah 2, sedangkan jika ganjil maka K berkurang 1 dengan batas minimum nilai K adalah 2. Perhitungan kemudian dilanjutkan dari astronot aktif tepat setelah posisi yang dieliminasi. Proses penelusuran dan pembaruan variabel K ini diulang secara terus-menerus dalam perulangan *while* sampai tersisa tepat 1 astronot aktif sebagai pemenang akhir.

2. Penjelasan Logika Problem 2

Algoritma enkripsi "Alien-In-The-Middle" ini beroperasi dengan memproses setiap karakter dalam string masukan secara sekuensial dari indeks pertama hingga terakhir. Karakter pertama dari pesan asli tidak mengalami perubahan atau pergeseran sama sekali (dipertahankan bentuk aslinya) karena tidak memiliki karakter pendahulu. Untuk karakter-karakter berikutnya pada indeks $i \geq 1$, algoritma mengambil nilai alfabet dari karakter *sebelumnya* ($i-1$) berdasarkan urutan posisi alfabet standar ($A=1, B=2, \dots, Z=26$).

Nilai alfabet dari karakter pendahulu tersebut kemudian dijadikan besaran pergeseran (*shift*) untuk mengubah karakter pada posisi saat ini. Pergeseran dilakukan secara siklis (*modular arithmetic*) terhadap 26 huruf alfabet, sehingga jika nilai penjumlahan posisi melampaui huruf 'Z' (nilai 26), perhitungan akan berputar kembali ke awal yaitu huruf 'A'. Proses enkripsi ini dilakukan karakter demi karakter hingga seluruh string selesai ditransformasi, menghasilkan pesan tersandi baru yang siap ditampilkan sebagai luaran program.